

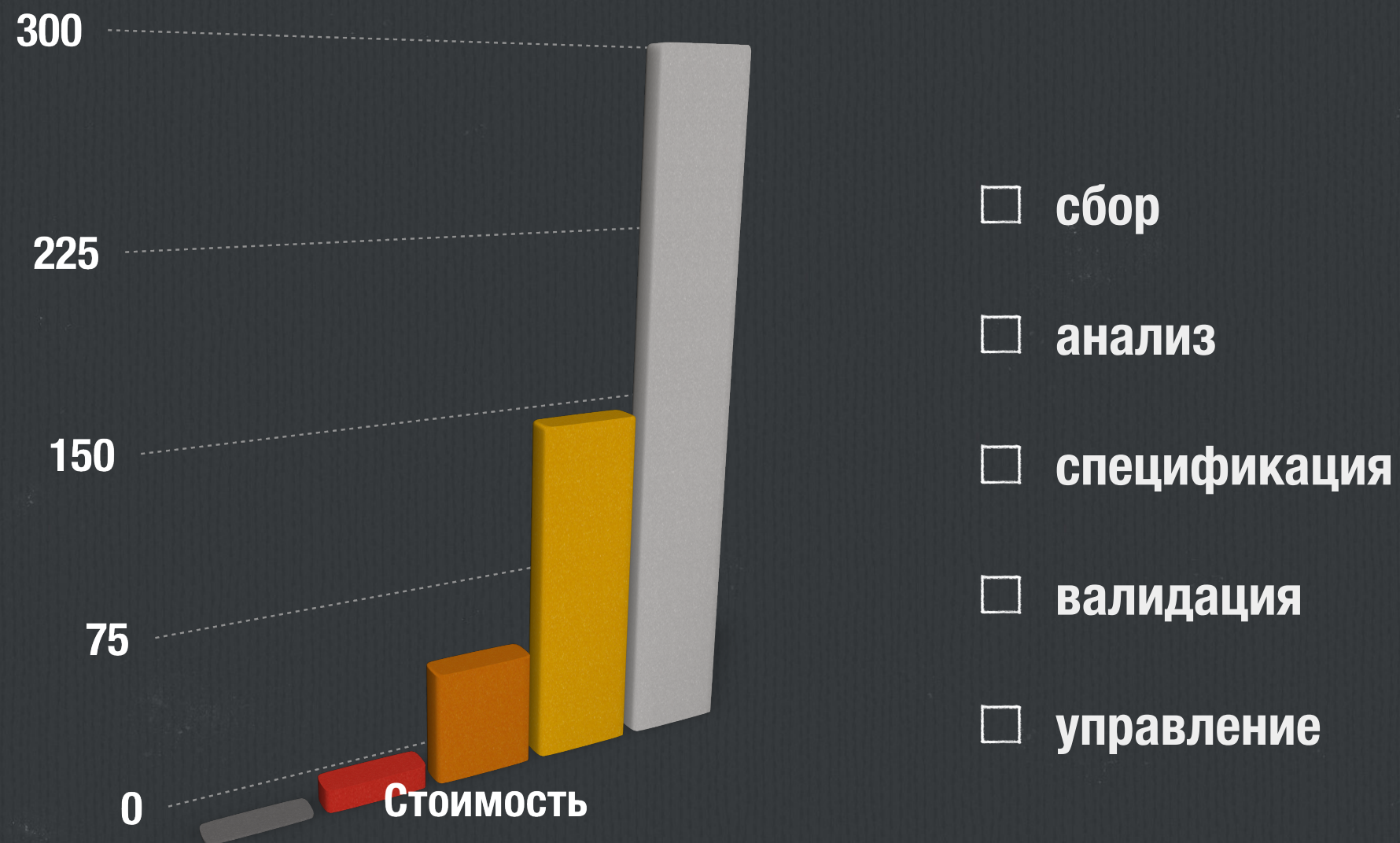
Тема 1. Модели жизненного цикла ПО

- 1. Жизненный цикл ПО**
- 2. Методологии разработки ПО**
- 3. Документирование жизненного цикла**

Жизненный цикл разработки ПО

- ☐ требования
- ☐ проектирование
- ☐ реализация
- ☐ верификация и валидация
- ☐ сопровождение

Требования



Проектирование

- ☐ проектирование архитектуры
- ☐ спецификация абстракций
- ☐ проектирование интерфейсов
- ☐ проектирование компонент
- ☐ проектирование структур данных
- ☐ проектирование алгоритмов

Реализация

- ☐ минимизация сложности
- ☐ ожидание многообразия
- ☐ структурирование для валидации
- ☐ следование стандартам

Верификация и валидация

- ☐ Did we build the right system? валидация
- ☐ Did we build the system right? верификация



Сопровождение

- ☐ изменение окружения (адаптивное)
- ☐ запросы пользователей (перфективное)
- ☐ баги (корректирующее)

регрессия



How the customer explained it



How the Project Leader understood it



How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



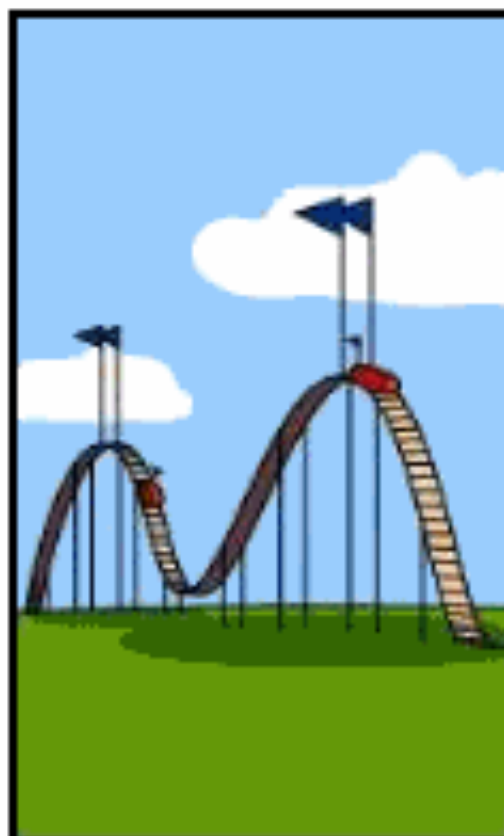
How the Business Consultant described it



How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed

Методология

☐ определить порядок следования работ



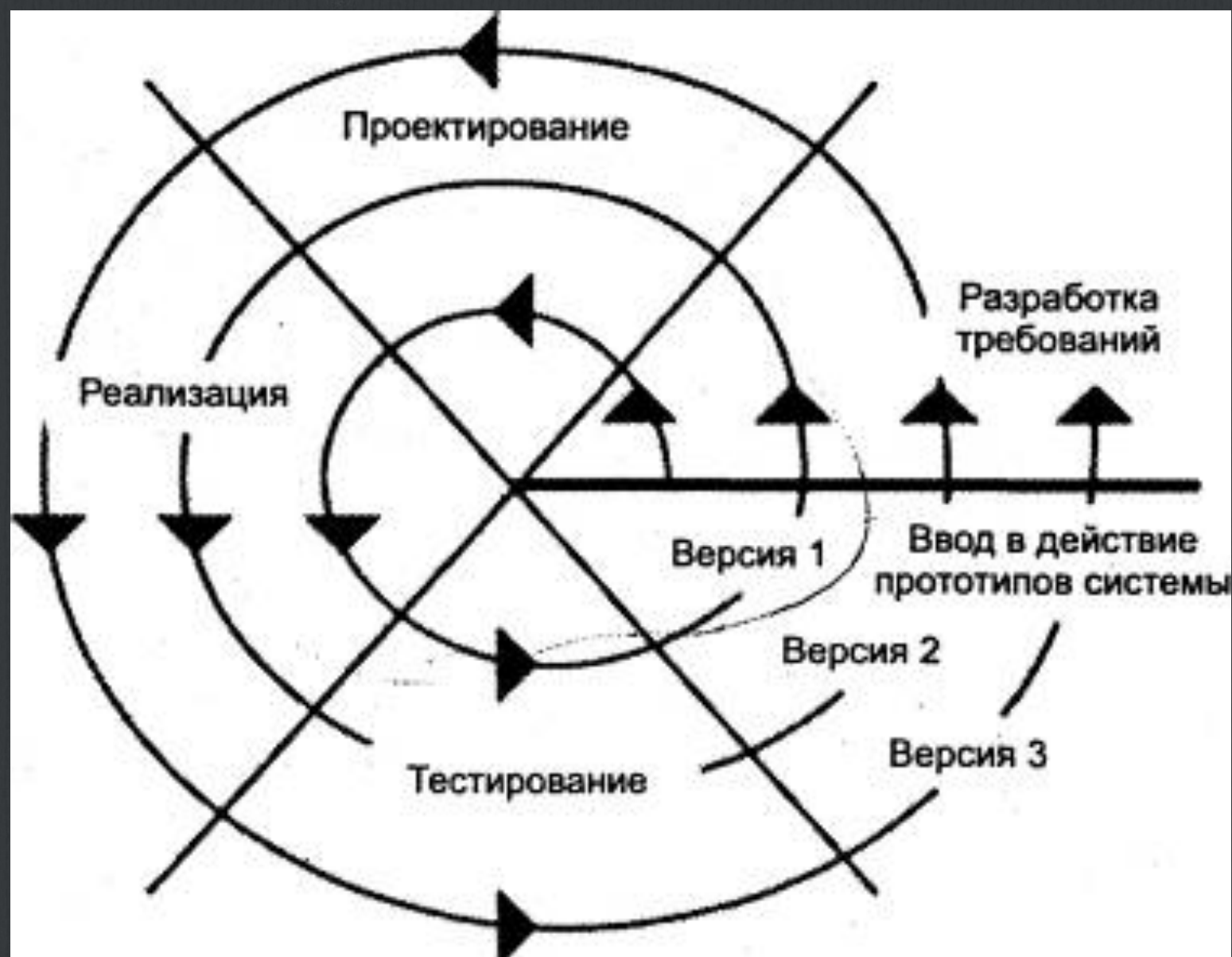
☐ определить критерии переходов



Waterfall

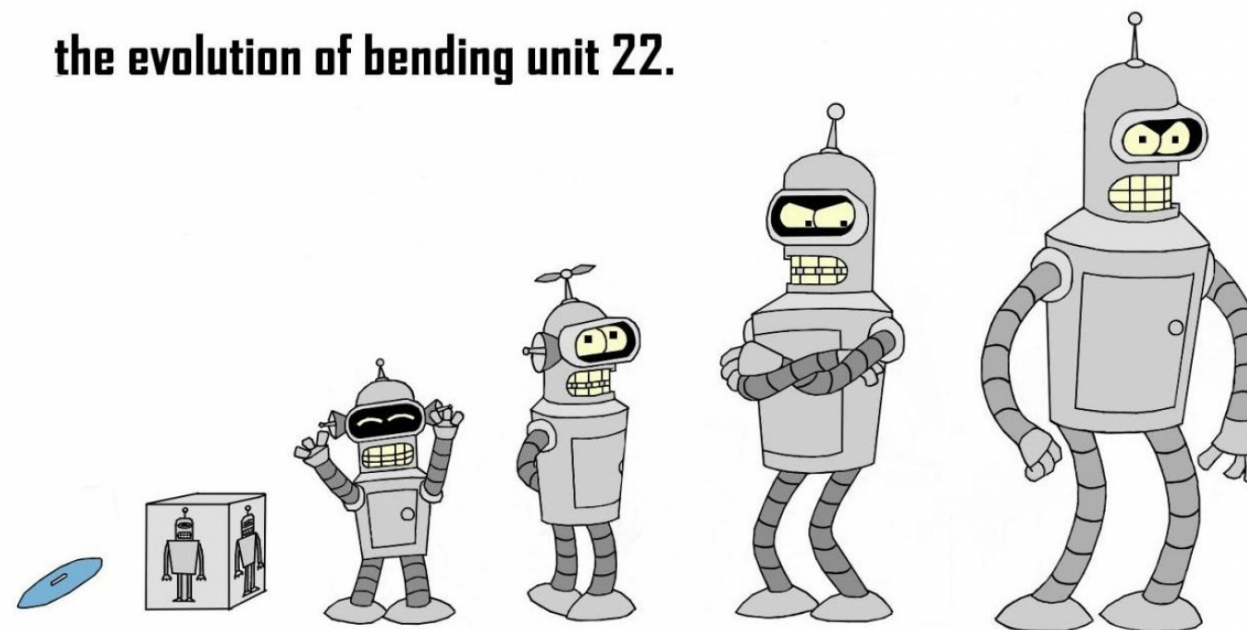


Спиральная модель



Эволюционное прототипирование

the evolution of bending unit 22.



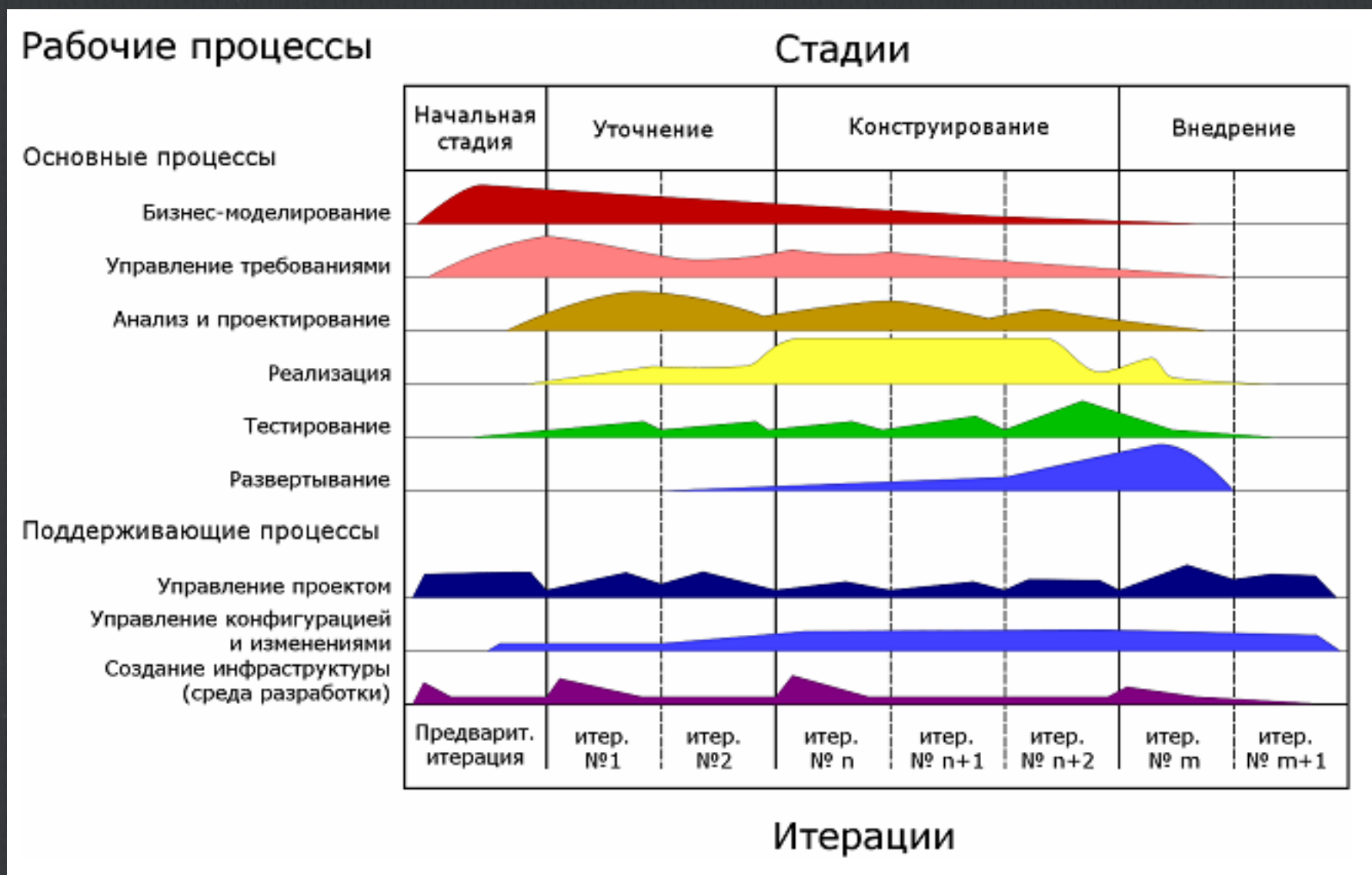
концепция

прототип

улучшение

выпуск

Rational Unified Process



Agile



The Rise and Fall
of
WATERFALL

Разработка управляемая

- ☐ документацией
- ☐ рисками
- ☐ обратной связью
- ☐ вариантами использования
- ☐ изменениями

Выбор методологии

- ☐ глубина понимания требований
- ☐ продолжительность проекта
- ☐ уровень рисков / понимание области
- ☐ расписание
- ☐ общение с заказчиком / пользователями
- ☐ опыт / знания

Документы

- ☐ **project plan**
- ☐ **SRS (Software Requirements Specification)**
- ☐ **SDS (Software Design Specification)**
- ☐ **test plan**

Классические ошибки

- ☐ связанные с людьми
- ☐ связанные с процессом
- ☐ связанные с самим продуктом
- ☐ связанные с используемыми технологиями

А где мы?

- ☐ 守破離
- ☐ Зоопарк технологий
- ☐ Оценка работы (“Ладно”)
- ☐ Наделать ошибок (обязательно!!!)
- ☐ “От каждого по способностям...”

Тема 2. Интегрированная среда разработки ПО

- 1. Основные компоненты среды разработки**
- 2. Приёмы работы**
- 3. Поддержка совместной работы над проектом**

Основные компоненты IDE

- ☐ редактор кода
- ☐ средства сборки проекта
- ☐ средства запуска проекта
- ☐ средства отладки
- ☐ средства тестирования
- ☐ поддержка совместной работы
- ☐ расширения